

ANÁLISIS AVANZADO

- primer parcial -
(10-10-23)

N. I.
(nibanez123@gmail.com)

“Y sólo dos verdades hay en esta sonata:...”
Pablo Neruda

Ejercicio 1

Sea $B = \{(p, q) \subseteq \mathbb{Q} : p, q \in \mathbb{Q}\}$ el conjunto que consta de los intervalos abiertos en $\mathbb{Q}$. Calcular el cardinal del conjunto $P(\mathbb{Q}) \setminus B$.

Resolución:

El conjunto B es numerable pues la función $f : B \rightarrow \mathbb{Q} \times \mathbb{Q}$ tal que $f((a, b)) = (a, b)$ es inyectiva, su imagen es infinita y $\mathbb{Q} \times \mathbb{Q}$ es numerable (notar que, más allá de que se representen de la misma manera, f le asigna al intervalo (a, b) el par de puntos (a, b)). Luego, como $\#(P(\mathbb{Q})) = c$, resulta $P(\mathbb{Q}) \setminus B$ infinito, y por lo tanto $P(\mathbb{Q}) \setminus B \sim P(\mathbb{Q})$ (usamos el ejercicio 3b de la Práctica 2), así que $\#(P(\mathbb{Q}) \setminus B) = c$.

■

Ejercicio 2

Sea X un conjunto. Recordemos que

$$B(X, \mathbb{R}) = \{f : X \rightarrow \mathbb{R} : \exists M > 0 \text{ tal que } |f(x)| \leq M \forall x \in X\}$$

con la distancia $d_\infty(f, g) = \sup_{x \in X} |f(x) - g(x)|$ es un espacio métrico. Probar que la función $I : B(X, \mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $I(f) = \inf_{x \in X} f(x)$ es continua.

Resolución:

Para probar que I es continua veamos que para toda sucesión $(f_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq B(X, \mathbb{R})$ y para toda función $f \in B(X, \mathbb{R})$ tales que $f_n \rightarrow f$, se tiene que $I(f_n) \rightarrow I(f)$.

Sea $\varepsilon > 0$. Como $f_n \rightarrow f$, existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $d_\infty(f_n, f) < \frac{\varepsilon}{2}$ para todo $n \geq n_0$. Luego, si $n \geq n_0$,

$$\begin{aligned} d_\infty(f_n, f) < \frac{\varepsilon}{2} &\Leftrightarrow \sup_{x \in X} |f_n(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{2} \\ &\Rightarrow |f_n(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{2} \quad \forall x \in X \\ &\Leftrightarrow f(x) - \frac{\varepsilon}{2} < f_n(x) < f(x) + \frac{\varepsilon}{2} \quad \forall x \in X \\ &\Rightarrow \inf_{x \in X} f(x) - \frac{\varepsilon}{2} \leq \inf_{x \in X} f_n(x) \leq \inf_{x \in X} f(x) + \frac{\varepsilon}{2} \\ &\Leftrightarrow |\inf_{x \in X} f_n(x) - \inf_{x \in X} f(x)| \leq \frac{\varepsilon}{2} \\ &\Leftrightarrow |I(f_n) - I(f)| \leq \frac{\varepsilon}{2} \\ &\Rightarrow |I(f_n) - I(f)| < \varepsilon, \end{aligned}$$

y por lo tanto $I(f_n) \rightarrow I(f)$.

■

Ejercicio 3

Sean (X, d_X) e (Y, d_Y) espacios métricos y $f : X \rightarrow Y$ continua tal que existe $c > 0$ de forma que

$$d_Y(f(x_1), f(x_2)) \geq c \cdot d_X(x_1, x_2) \text{ para todos } x_1, x_2 \in X.$$

Probar que si $A \subseteq X$ es completo, entonces $f(A) \subseteq Y$ es completo.

Resolución:

Veamos que toda sucesión de Cauchy contenida en $f(A)$ converge a un elemento de tal subconjunto.

Sea $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq A$ tal que $(f(x_n))_{n \in \mathbb{N}}$ sea de Cauchy. Luego,

$$d_X(x_n, x_m) \leq \frac{1}{c} \cdot d_Y(f(x_n), f(x_m)) \rightarrow 0 \quad (n, m \rightarrow +\infty),$$

lo que implica que $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ es de Cauchy. Por lo tanto, como A es completo, existe $x \in A$ tal que

$$x_n \rightarrow x \quad (n \rightarrow +\infty).$$

Entonces, por ser f continua, resulta

$$f(x_n) \rightarrow f(x) \in f(A) \quad (n \rightarrow +\infty),$$

como se quería probar. ■

Ejercicio 4

Sea (X, d) un espacio métrico compacto y sean $A, B \subseteq X$ subconjuntos disjuntos tales que

$$d(A, B) := \inf\{d(a, b) : a \in A, b \in B\} = 0.$$

Probar que $\partial A \cap \partial B \neq \emptyset$.

Resolución:

Veamos en primer lugar que $\bar{A} \cap \bar{B} \neq \emptyset$.

Como $d(A, B) = 0$ existen $(a_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq A$ y $(b_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq B$ tales que

$$d(a_n, b_n) \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow +\infty).$$

Por ser X compacto existen $(a_{n_k})_{k \in \mathbb{N}}$ subsucesión y $x \in X$ tales que

$$a_{n_k} \rightarrow x \quad (k \rightarrow +\infty),$$

y en particular $x \in \bar{A}$.

Por ser X compacto existen $(b_{n_{k_j}})_{j \in \mathbb{N}}$ subsucesión e $y \in X$ tales que

$$b_{n_{k_j}} \rightarrow y \ (j \rightarrow +\infty),$$

y en particular $y \in \bar{B}$.

Luego,

$$d(x, y) \leq d(x, a_{n_{k_j}}) + d(a_{n_{k_j}}, b_{n_{k_j}}) + d(b_{n_{k_j}}, y) \rightarrow 0 \ (j \rightarrow +\infty),$$

que implica $x = y$, y por lo tanto $\bar{A} \cap \bar{B} \neq \emptyset$.

Notemos ahora que

$$\begin{aligned} \partial A \cap \partial B &= (\bar{A} - A^\circ) \cap (\bar{B} - B^\circ) \\ &= (\bar{A} \cap (A^\circ)^c) \cap (\bar{B} \cap (B^\circ)^c) \\ &= (\bar{A} \cap \bar{B}) \cap ((A^\circ)^c \cap (B^\circ)^c) \\ &= (\bar{A} \cap \bar{B}) \cap (A^\circ \cup B^\circ)^c, \end{aligned}$$

y por lo tanto,

$$\begin{aligned} \emptyset \neq \bar{A} \cap \bar{B} &= (\bar{A} \cap \bar{B}) \cap X \\ &= (\bar{A} \cap \bar{B}) \cap ((A^\circ \cup B^\circ) \cup (A^\circ \cup B^\circ)^c) \\ &= ((\bar{A} \cap \bar{B}) \cap (A^\circ \cup B^\circ)) \cup ((\bar{A} \cap \bar{B}) \cap (A^\circ \cup B^\circ)^c) \\ &= ((\bar{A} \cap \bar{B}) \cap (A^\circ \cup B^\circ)) \cup (\partial A \cap \partial B). \end{aligned}$$

Entonces, si fuera $\partial A \cap \partial B = \emptyset$, resultaría $(\bar{A} \cap \bar{B}) \cap (A^\circ \cup B^\circ) \neq \emptyset$.

Sea $z \in (\bar{A} \cap \bar{B}) \cap (A^\circ \cup B^\circ)$. Sin pérdida de generalidad podemos suponer $z \in A^\circ$. Luego, como $z \in A^\circ \cap \bar{B}$, resulta $A^\circ \cap B \neq \emptyset$, lo que es absurdo pues por hipótesis $A \cap B = \emptyset$.

Se concluye así que $\partial A \cap \partial B \neq \emptyset$.

■